

电路基本分析方法

电路基本分析方法

第4章 4.3 回路电流法

主讲人：邹建龙

时 间：2025年3月6日



□ 引言

□ 4.3.1 回路电流法的依据

□ 4.3.2 回路电流方程的列写方法

□ 4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

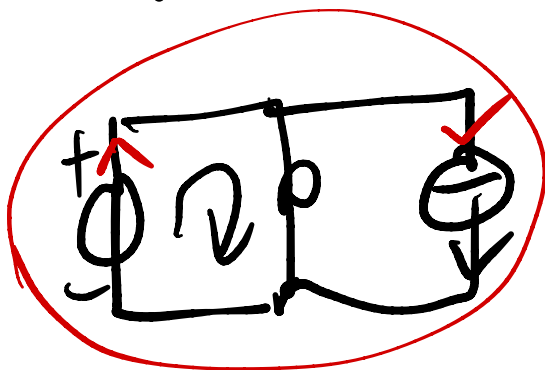
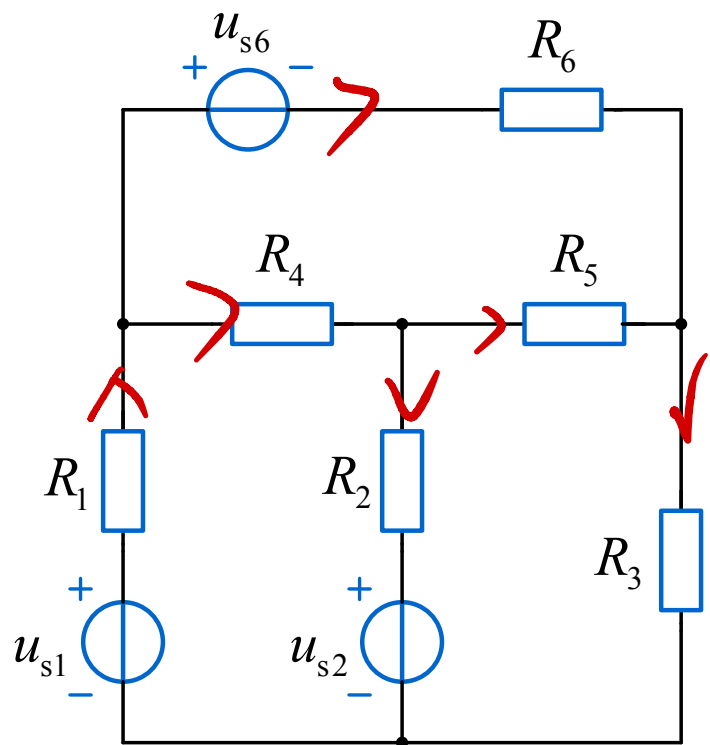
□ 4.3.4 含受控电源电路的回路电流方程

□ 4.3.5 回路电流法和节点电压法的比较

□ 小结



引言



KCL + KVL
6个方程

思考 能否列 KVL
而 KCL →

↓
回路电流



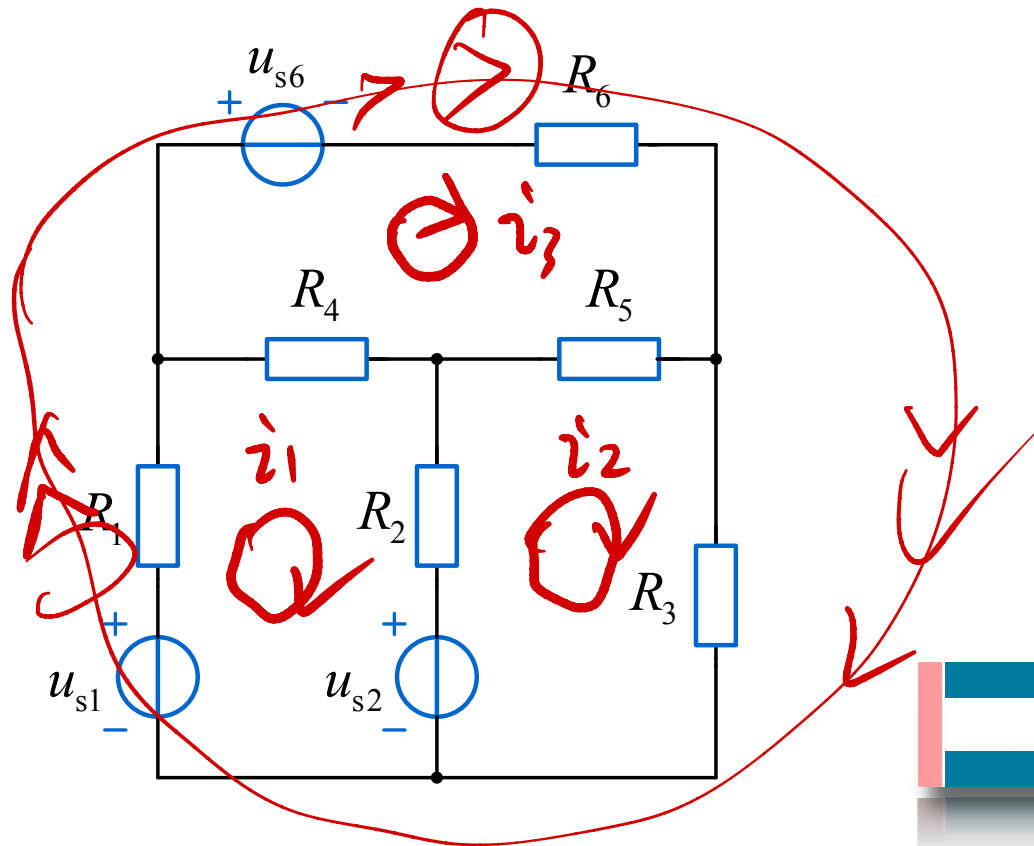
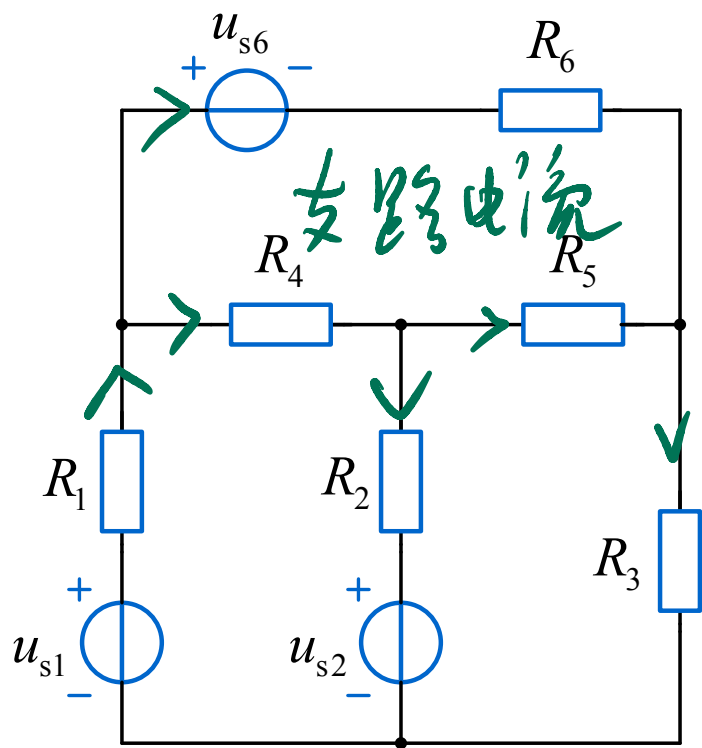
4.3.1 回路电流法的依据

回路电流法的依据:

人为构想的在独立回路中自行循环的闭合电流称为回路电流。

以独立回路的回路电流为变量，列写KVL方程。

独立回路电流数少于支路电流数，所以列写的方程数更少！



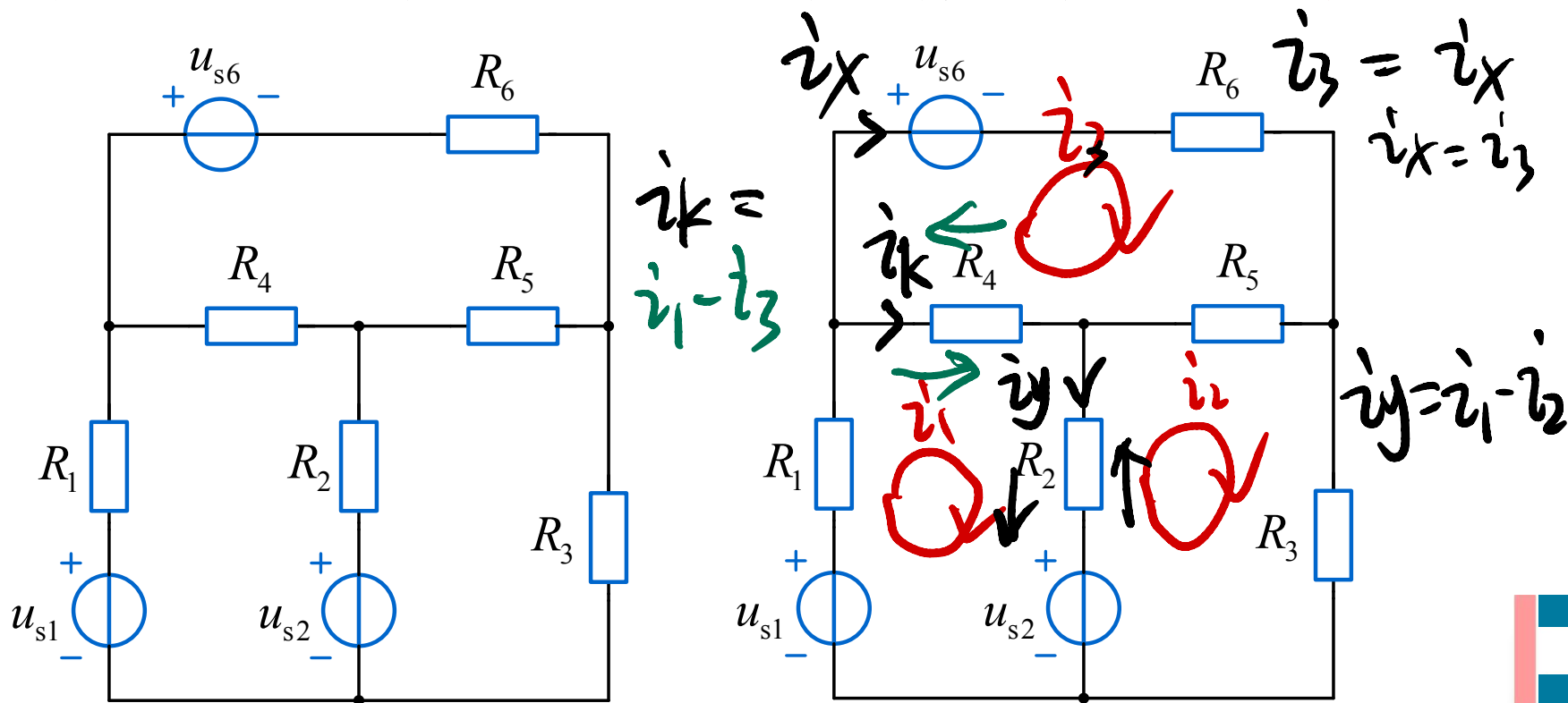
4.3.1 回路电流法的依据

回路电流法的依据：

人为构想的在独立回路中自行循环的闭合电流称为回路电流。

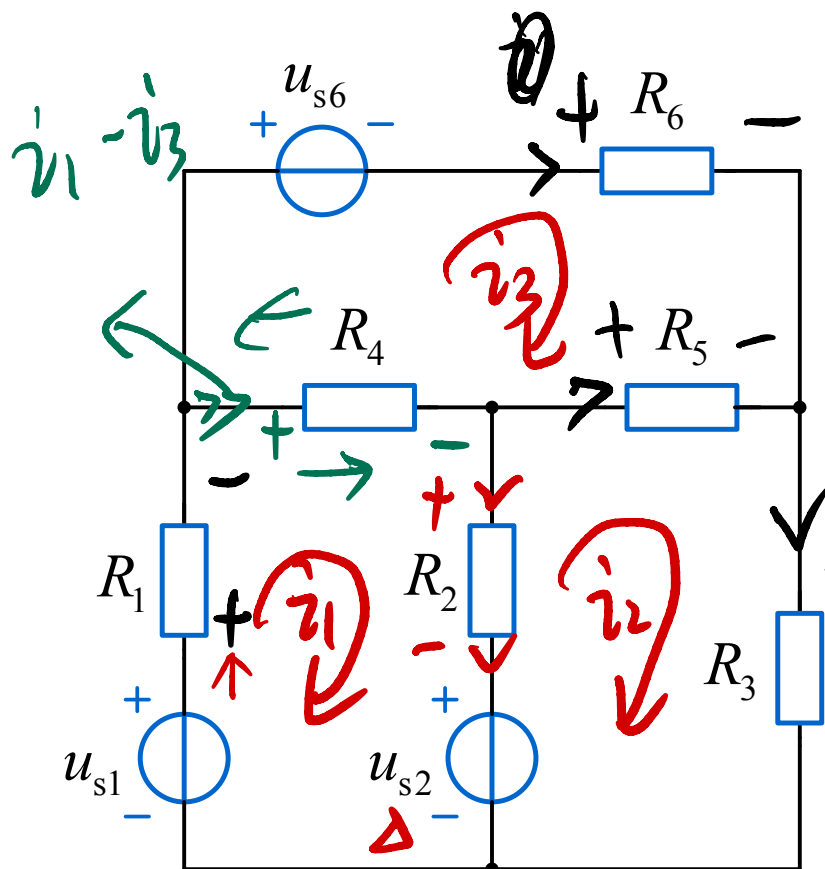
以独立回路的回路电流为变量，列写KVL方程。

独立回路电流数少于支路电流数，所以列写的方程数更少！



4.3.2 回路电流方程的列写方法

以独立回路电流（一般选网孔电流）为变量，列写KVL方程。



回路电流方程

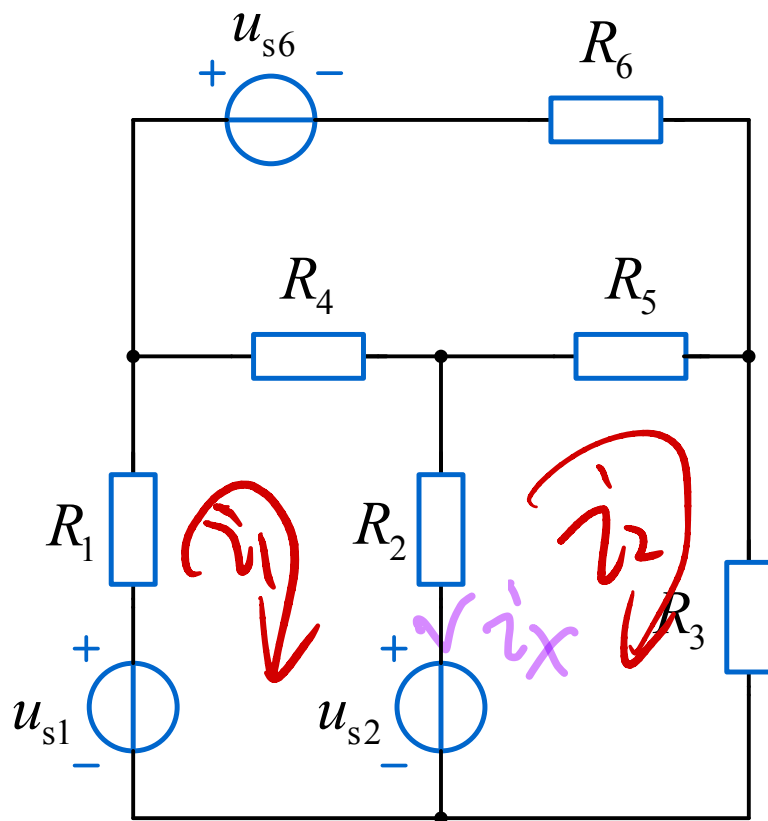
$$-u_{s1} + R_1 i_1 + R_4 (i_1 - i_3) + R_2 (i_1 - i_2) + u_{s2} = 0 \quad (1)$$

$$-u_{s2} - R_2 (i_1 - i_2) + R_5 (i_2 - i_3) + R_3 i_2 = 0 \quad (2)$$

$$+ u_{s6} + R_6 i_3 - R_5 (i_2 - i_3) - R_4 (i_1 - i_3) = 0 \quad (3)$$

4.3.2 回路电流方程的列写方法

以独立回路电流（一般选网孔电流）为变量，列写KVL方程。

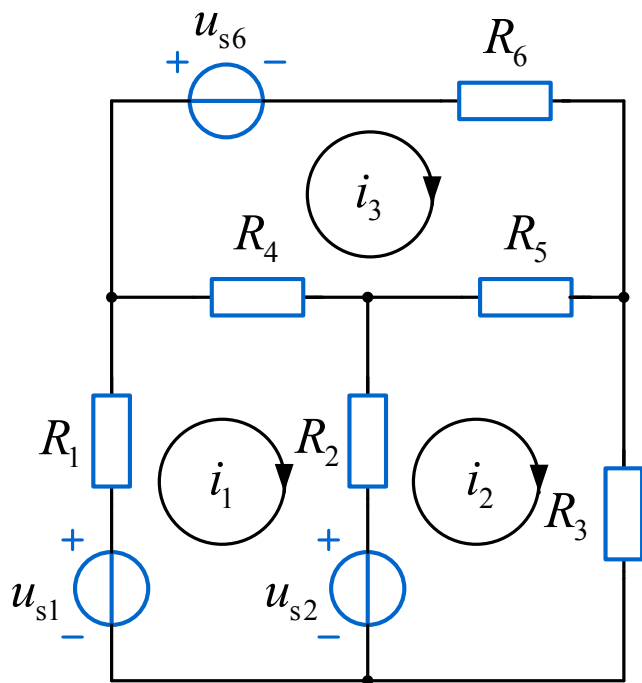


$$\underline{i_x = i_1 - i_2} \quad \underline{\text{KCL}}$$



4.3.2 回路电流方程的列写方法

以独立回路电流（一般选网孔电流）为变量，列写KVL方程。



整理方程

$$-u_{s1} + R_1 i_1 + R_4 (i_1 - i_3) + R_2 (i_1 - i_2) + u_{s2} = 0$$

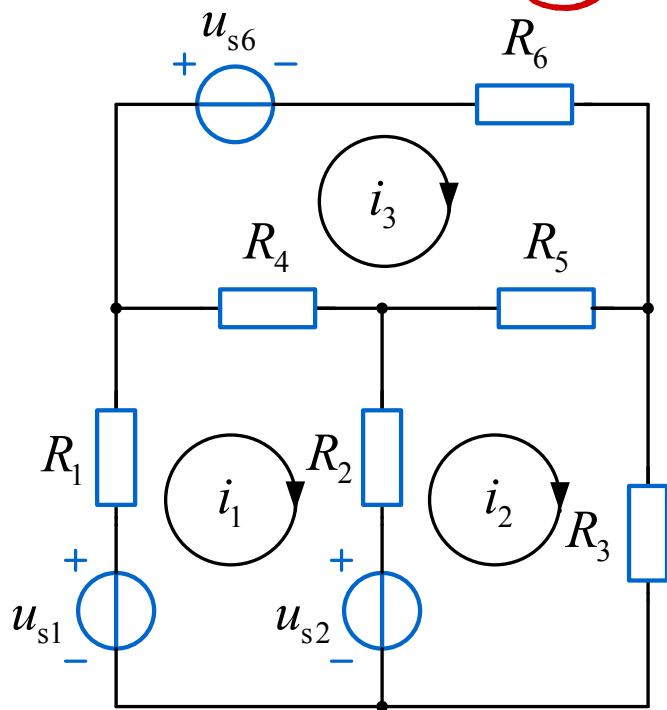
$$-u_{s2} + R_2 (i_2 - i_1) + R_5 (i_2 - i_3) + R_3 i_2 = 0$$

$$u_{s6} + R_6 i_3 + R_5 (i_3 - i_2) + R_4 (i_3 - i_1) = 0$$



4.3.2 回路电流方程的列写方法——两步法

第1步：以独立回路电流为变量，列写KVL方程。（以回路电流为变量）
第2步：整理方程，得到回路电流方程的标准形式。



$$-u_{s1} + R_1 i_1 + R_4 (i_1 - i_3) + R_2 (i_1 - i_2) + u_{s2} = 0$$

$$-u_{s2} + R_2 (i_2 - i_1) + R_5 (i_2 - i_3) + R_3 i_2 = 0$$

$$u_{s6} + R_6 i_3 + R_5 (i_3 - i_2) + R_4 (i_3 - i_1) = 0$$

$$(R_1 + R_4 + R_2) i_1 - R_2 i_2 - R_4 i_3 = u_{s1} - u_{s2}$$

$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_5 + R_3) i_2 - R_5 i_3 = u_{s2}$$

$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_6 + R_5 + R_4) i_3 = -u_{s6}$$

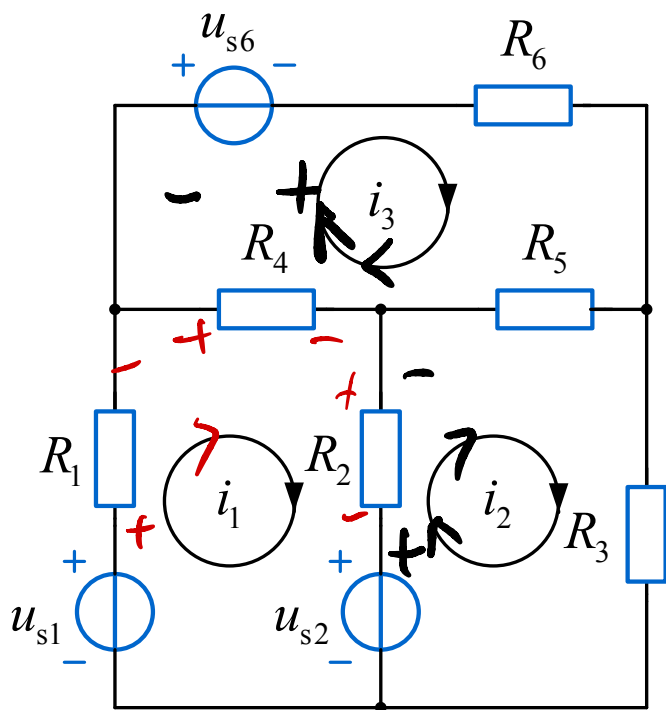
该列写方法需要两步，
因此称为两步法



4.3.2 回路电流方程的列写方法——一步法

□ 一步写出回路电流方程标准形式的方法称为一步法

□ 一步法是从产生回路中电压的因素出发，列写KVL方程



支路

① 回路电流

② 电源电压

$$(R_1 + R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 = u_{s1} - u_{s2}$$

自产电压

降低为正

邻路电压

升为正

$$(R_1 + R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 = u_{s1} - u_{s2}$$

自阻项

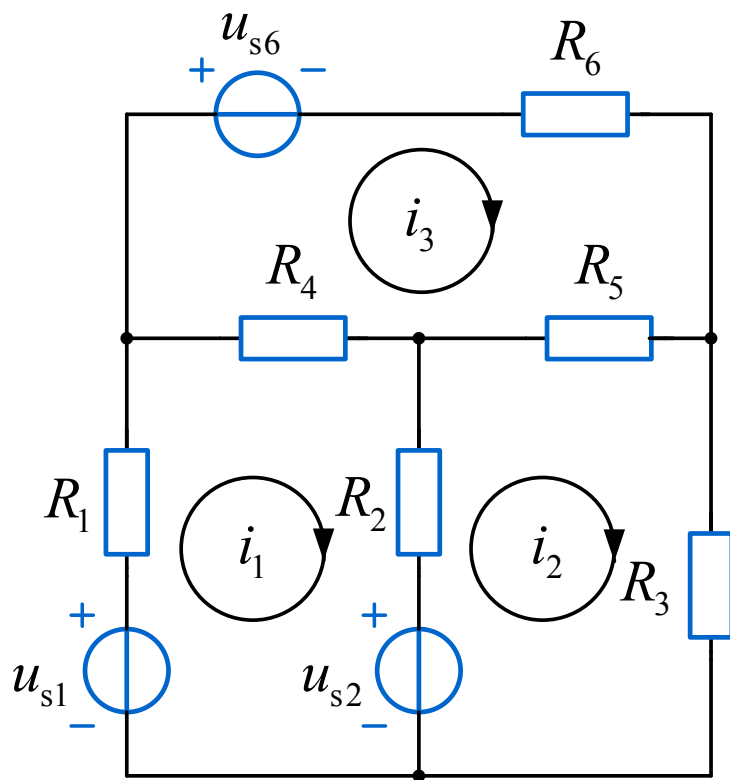
互阻项

右端电源产生电压项



4.3.2 回路电流方程的列写方法——一步法

□ 用一步法列写回路2的回路电流方程

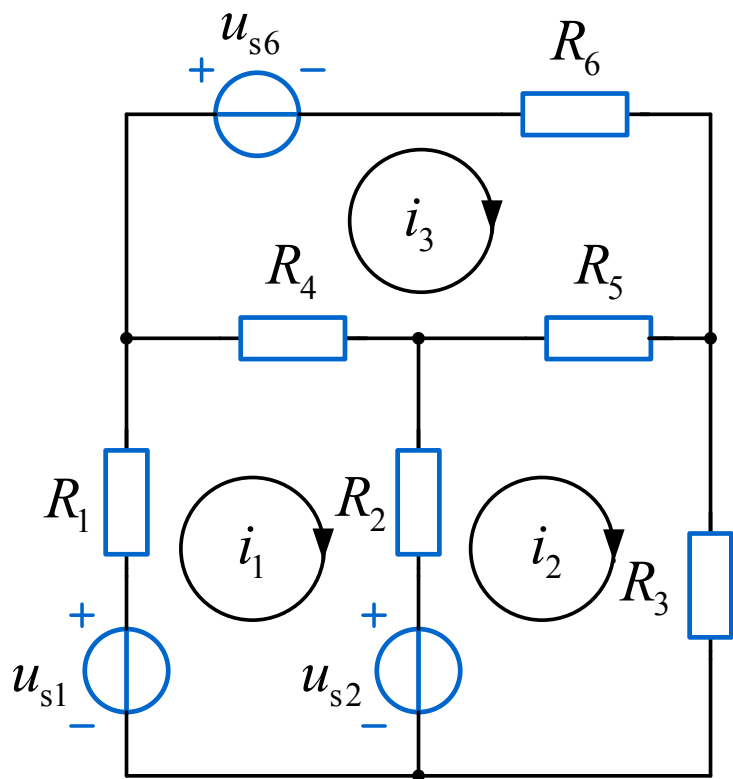


$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_5 + R_3) i_2 - R_5 i_3 = u_{s2}$$



4.3.2 回路电流方程的列写方法——一步法

□ 用一步法列写回路3的回路电流方程



右端电压电压项

$$-R_4 i_1 - R_5 i_2 + (R_6 + R_5 + R_4) i_3 = -u_{s6}$$

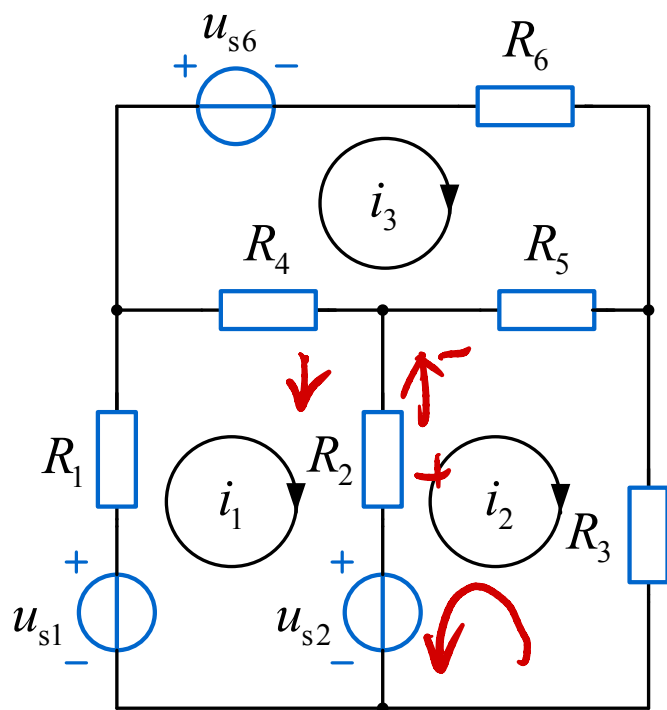
互阻项

自阻项



4.3.2 回路电流方程的列写方法——一步法

- 自阻项永远为正
- 互阻项可能为负，也可能为正（改变回路绕向，见例1）
- 右端项沿着回路电流绕向，升压为正，降压为负

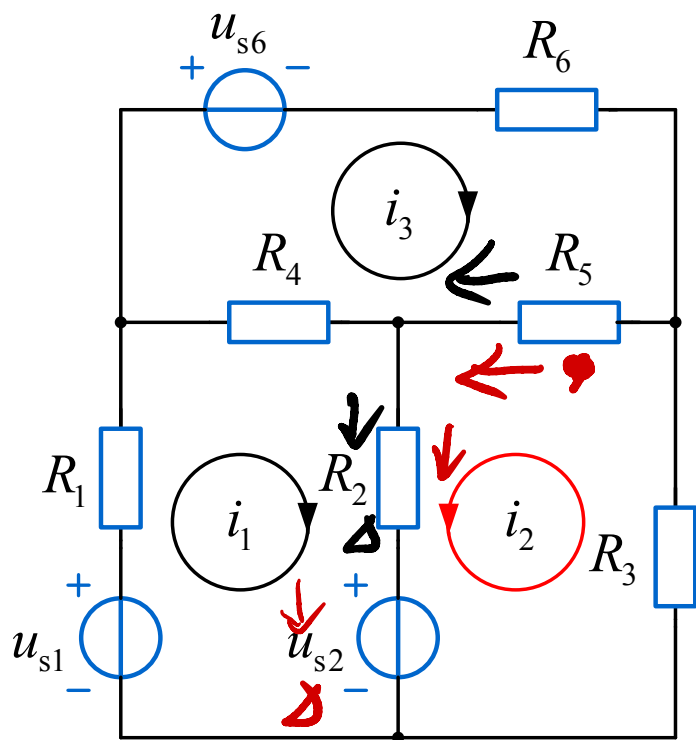


如果电阻上，回路电流
同方向，为“+”
反之，为“-”

$$\begin{aligned}(R_1 + R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 &= u_{s1} - u_{s2} \\ -R_2i_1 + (R_2 + R_5 + R_3)i_2 - R_5i_3 &= u_{s2} \\ -R_4i_1 - R_5i_2 + (R_6 + R_5 + R_4)i_3 &= -u_{s6}\end{aligned}$$

4.3.2 回路电流方程的列写方法

例题1 (基础)



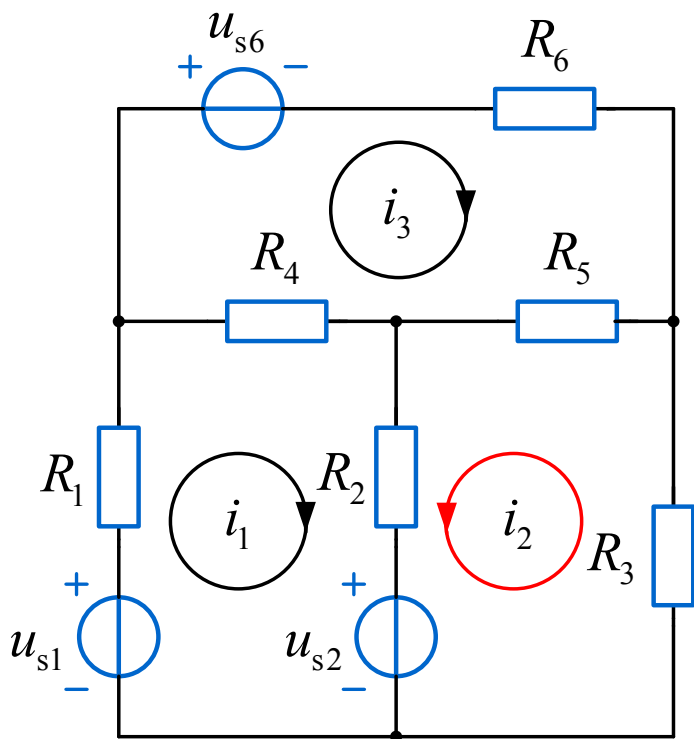
$$\begin{aligned} (R_1 + R_4 + R_2)i_1 + \underline{R_2 i_2} - R_4 i_3 &= u_{s1} - u_{s2} \\ (R_2 + R_3 + R_5)i_2 + \underline{R_2 i_1} + R_5 i_3 &= -u_{s2} \\ (R_4 + R_5 + R_6)i_3 - R_4 i_1 + R_5 i_2 &= -u_{s6} \end{aligned}$$

按照图示回路电流及绕向，
列写回路电流方程。



4.3.2 回路电流方程的列写方法

例题1 (基础)



按照图示回路电流及绕向，
列写回路电流方程。

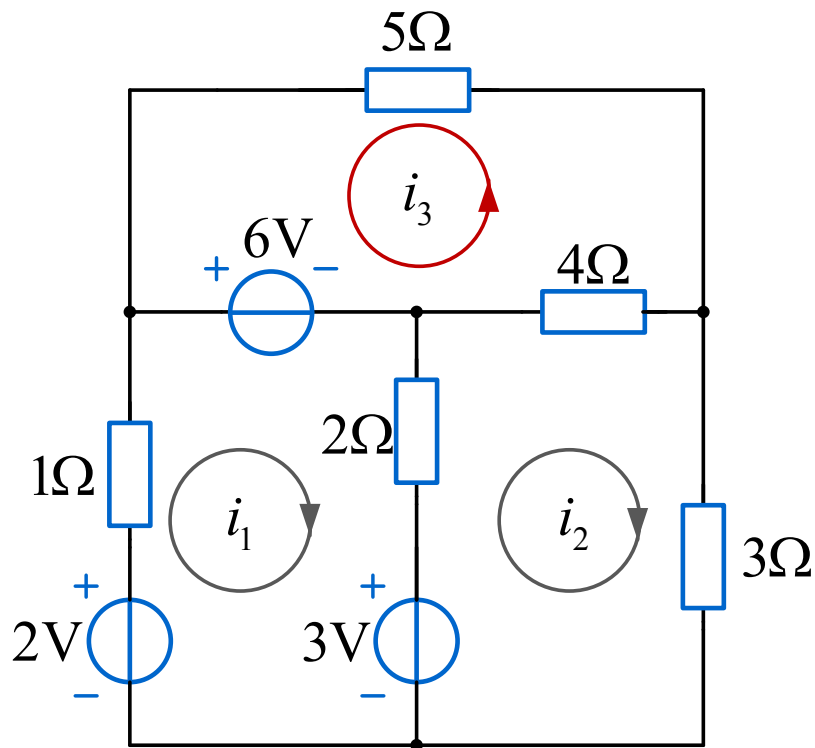
$$\begin{aligned}(R_1 + R_4 + R_2)i_1 + R_2i_2 - R_4i_3 &= u_{s1} - u_{s2} \\ +R_2i_1 + (R_2 + R_5 + R_3)i_2 + R_5i_3 &= -u_{s2} \\ -R_4i_1 + R_5i_2 + (R_6 + R_5 + R_4)i_3 &= -u_{s6}\end{aligned}$$

- 两个回路电流在互阻上同方向，
则互阻项为正；
- 两个回路电流在互阻上反方向，
则互阻项为负。



4.3.2 回路电流方程的列写方法

同步练习题1 (基础)



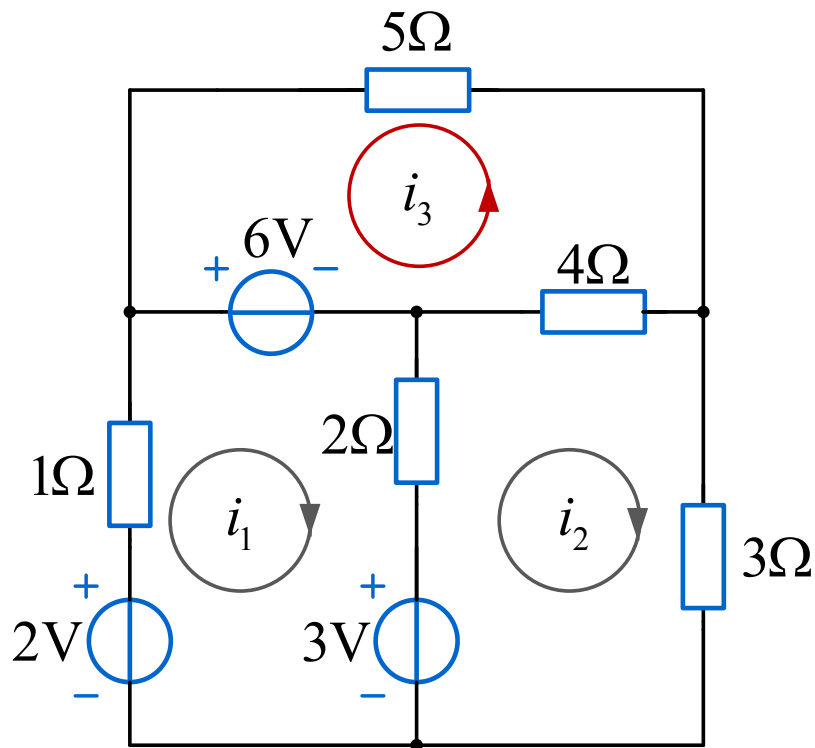
$$\begin{aligned}(1+2)\bar{i}_1 - 2\bar{i}_2 &= 2 - 6 - 3 \\ (2+4+3)\bar{i}_2 - 2\bar{i}_1 + 4\bar{i}_3 &= 3 \\ (5+4)\bar{i}_3 + 4\bar{i}_2 &= -6\end{aligned}$$

按照图示回路电流及绕向，
列写回路电流方程。



4.3.2 回路电流方程的列写方法

同步练习题1 (基础)



按照图示回路电流及绕向，
列写回路电流方程。

答案： $(1+2)i_1 - 2i_2 = 2 - 6 - 3$

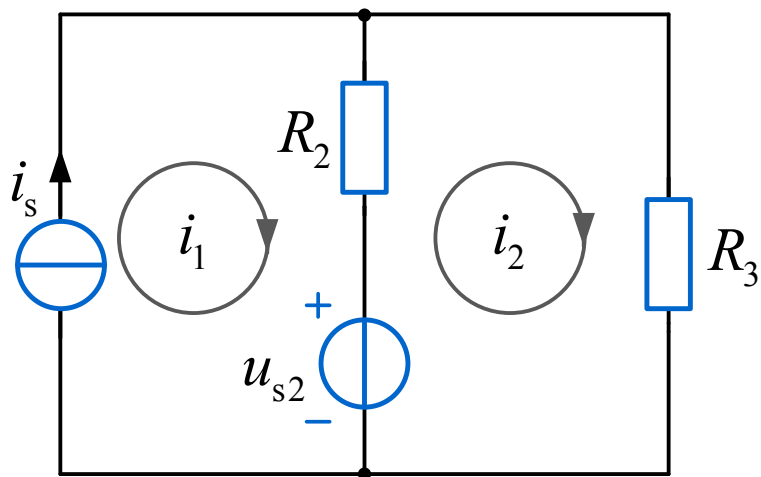
$$-2i_1 + (2+4+3)i_2 + 4i_3 = 3$$

$$\textcircled{-2i_2} + (4+5)i_3 = -6$$

$+4i_2$

4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

□ 电路中含有电流源



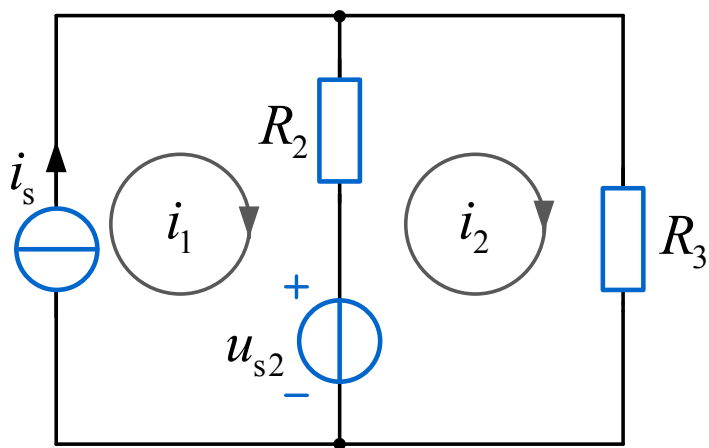
$$\dot{i}_1 = \dot{i}_s \quad \textcircled{1} \checkmark$$
$$(R_2 + R_3)\dot{i}_2 - R_2\dot{i}_1 = u_{s2} \quad \textcircled{2} \checkmark$$

列写回路电流方程。



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

□ 电路中含有电流源



列写回路电流方程。

$$i_1 = i_s$$

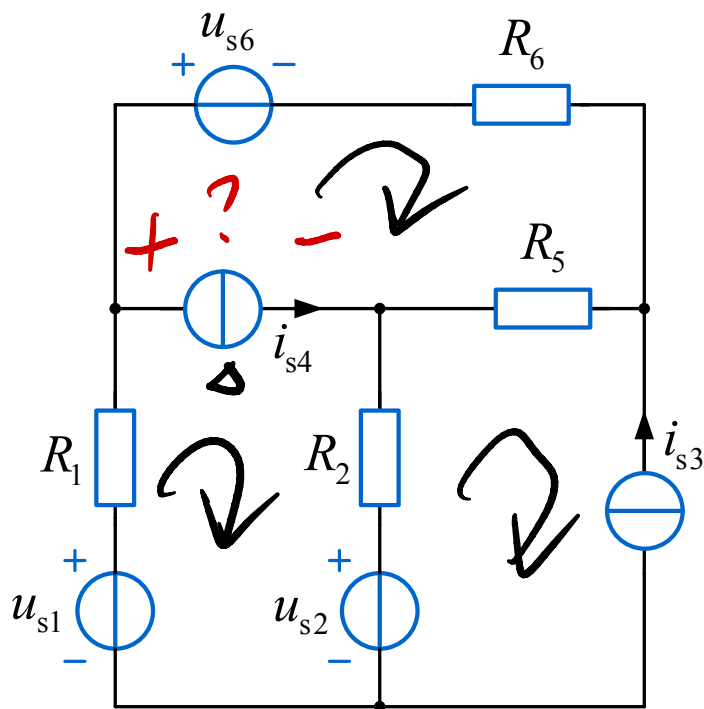
$$-R_2 i_1 + (R_2 + R_3) i_2 = u_{s2}$$

如果电流源只流过一个回路电流，
则该回路的回路电流等于电流源电流，
该回路不需要列写KVL方程。



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

例题2 (提高)



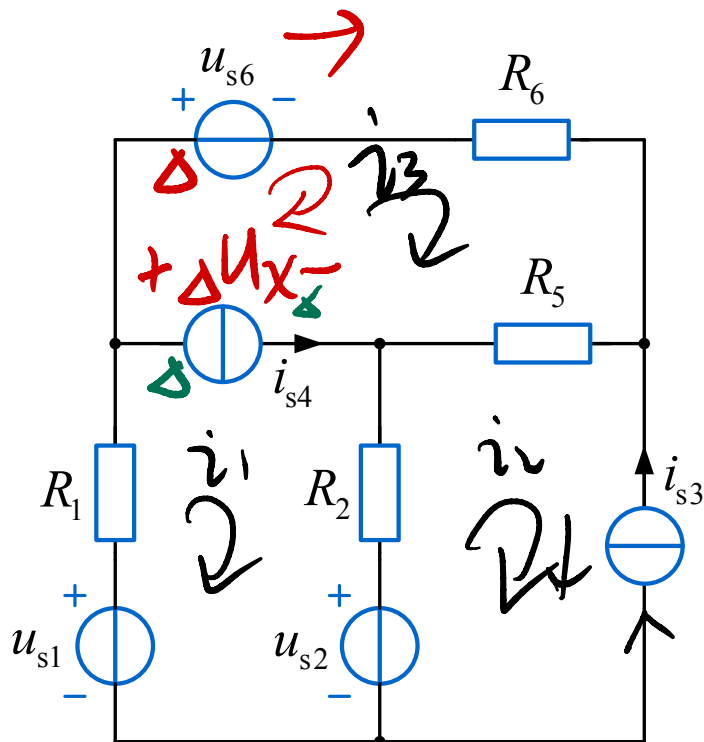
列写回路电流方程。

如果以网孔为独立回路，
左侧电流源流过两个回路电流，
且电流源电压未知，
不知该如何列写回路电流方程！



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

例题2 (提高)



列写回路电流方程。

增加方程

解决方法1:

假设电流源电压，列写回路电流方程，但假设电流源电压导致未知数增加，因此需要增加方程，增加方程是用回路电流表示电流源电流

$$(R_1 + R_2) \underline{i_1} - R_2 \underline{i_2} = \underline{u_{s1}} - \underline{u_x} \quad \textcircled{1}$$

$$\underline{i_2} = -\underline{i_{s3}} \quad \textcircled{2}$$

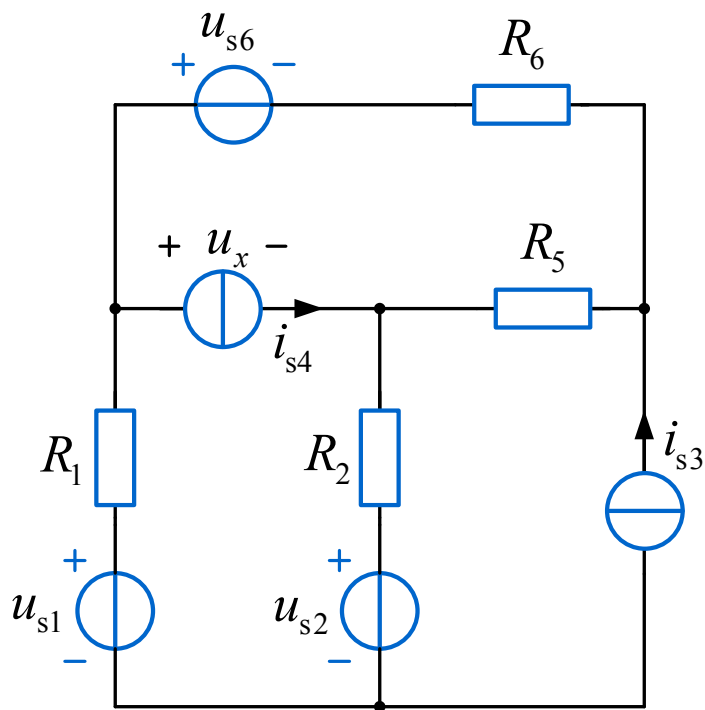
$$(R_5 + R_6) \underline{i_3} - R_5 \underline{i_2} = -\underline{u_{s6}} + \underline{u_x} \quad \textcircled{3}$$

$$\underline{i_1} - \underline{i_3} = \underline{i_{s4}} \quad \textcircled{4}$$



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

例题2 (提高)



列写回路电流方程。

解决方法1:

假设电流源电压，列写回路电流方程，但假设电流源电压导致未知数增加，因此需要增加方程，增加方程是用回路电流表示电流源电流

$$(R_1 + R_2)i_1 + R_2i_2 = u_{s1} - u_x - u_{s2}$$

$$i_2 = i_{s3}$$

$$R_5i_2 + (R_6 + R_5)i_3 = -u_{s6} + u_x$$

$$i_1 - i_3 = i_{s4}$$

4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

例题2 (提高)

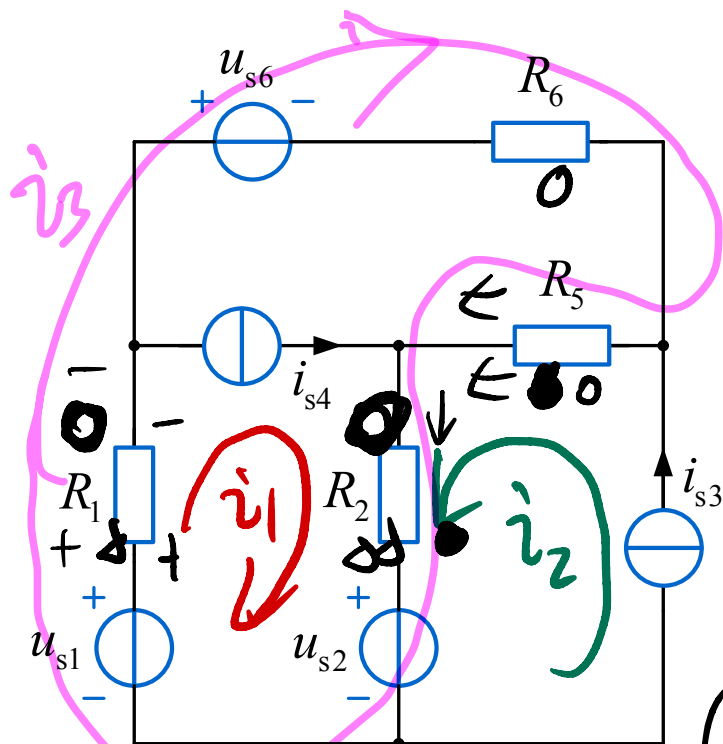
解决方法2:

选取特定回路，使得每个电流源只流过一个回路电流，该回路的回路电流等于电流源电流，该回路不需要列写KVL方程。

$$\dot{i}_1 = \dot{i}_{s4} \quad \checkmark \quad ①$$

$$\dot{i}_2 = \dot{i}_{s3} \quad \checkmark \quad ②$$

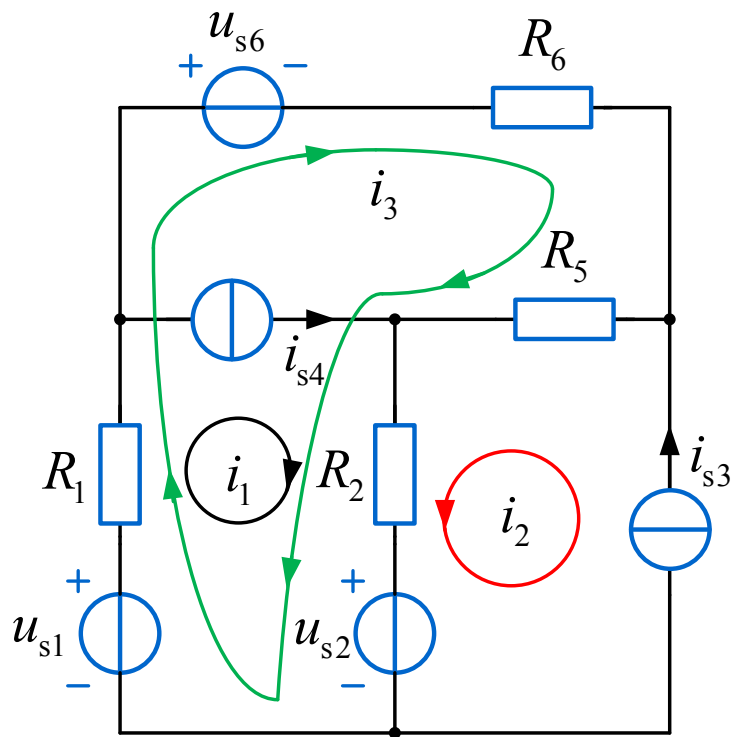
$$(R_1 + R_6 + R_5 + R_2)\dot{i}_3 + (R_1 + R_2)\dot{i}_1 + (R_5 + R_2)\dot{i}_2 = u_{s1} - u_{s6} - u_{s2} \quad ③$$



列写回路电流方程。

4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

例题2 (提高)



列写回路电流方程。

解决方法2:

选取特定回路，使得每个电流源只流过一个回路电流，该回路的回路电流等于电流源电流，该回路不需要列写KVL方程。

方法2比方法1方程数少，

但是容易错，因此不推荐方法2

$$i_1 = i_{s4}$$

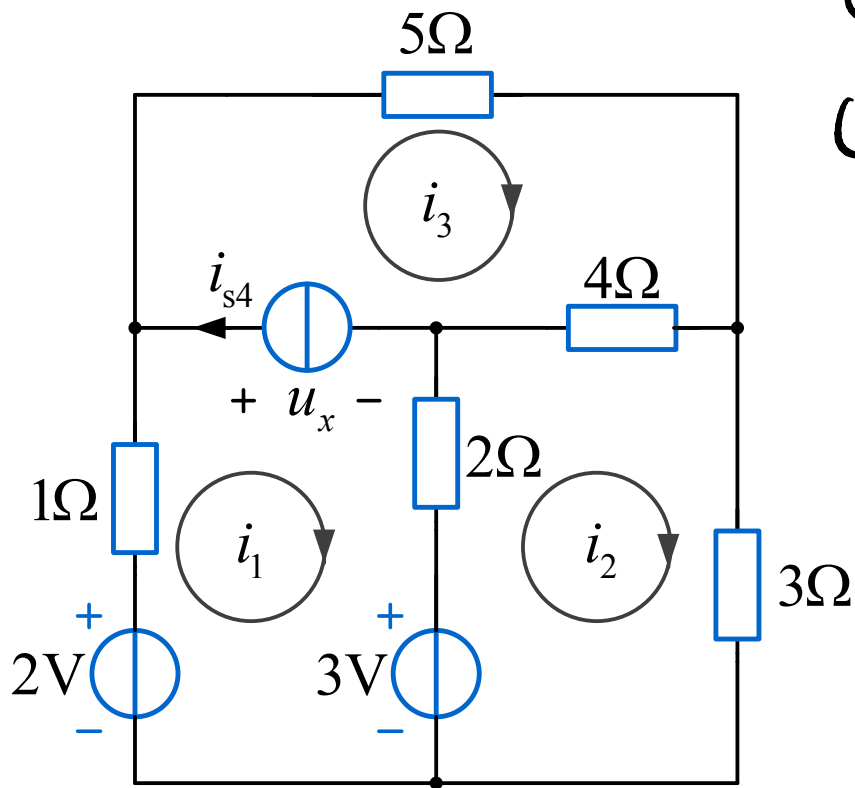
$$i_2 = i_{s3}$$

$$(R_1 + R_2)i_2 + (R_2 + R_5)i_2 + (R_1 + R_6 + R_5 + R_2)i_3 = u_{s1} - u_{s6} - u_{s2}$$



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

同步练习题2 (提高)



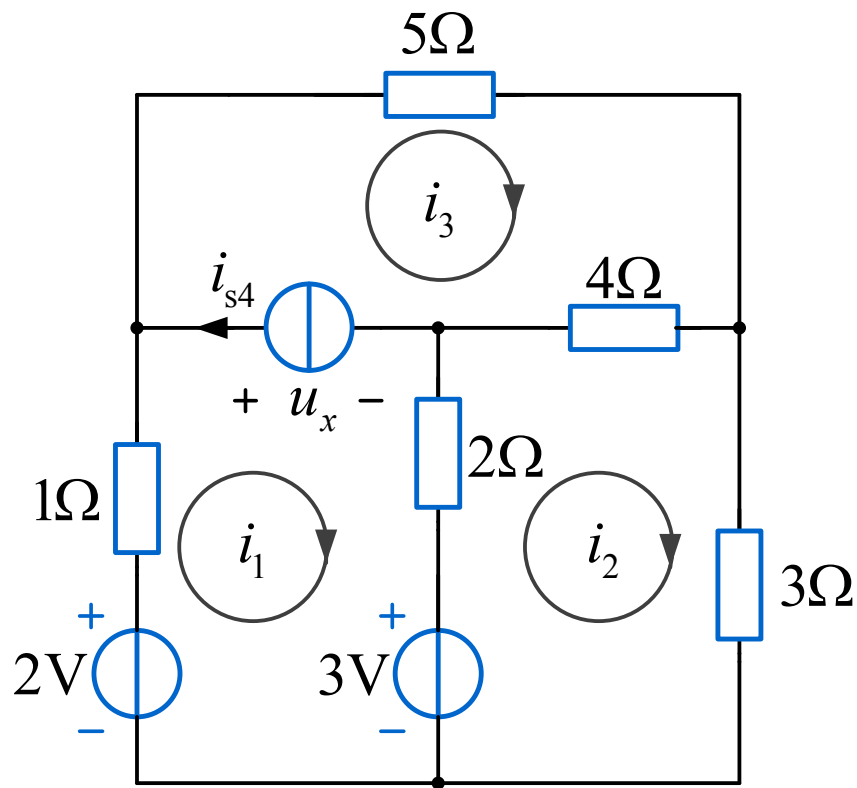
$$\begin{aligned}(1+2)\dot{v}_1 - 2\dot{v}_2 &= 2 - u_x - 3 \\(2+4+3)\dot{v}_2 - 2\dot{v}_1 - 4\dot{v}_3 &= 3 \\(5+4)\dot{v}_3 - 4\dot{v}_2 &= u_x \\ \dot{v}_3 - \dot{v}_1 &= \dot{v}_{s4}\end{aligned}$$

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。



4.3.3 含电流源电路的回路电流方程

同步练习题2（提高）



答案：

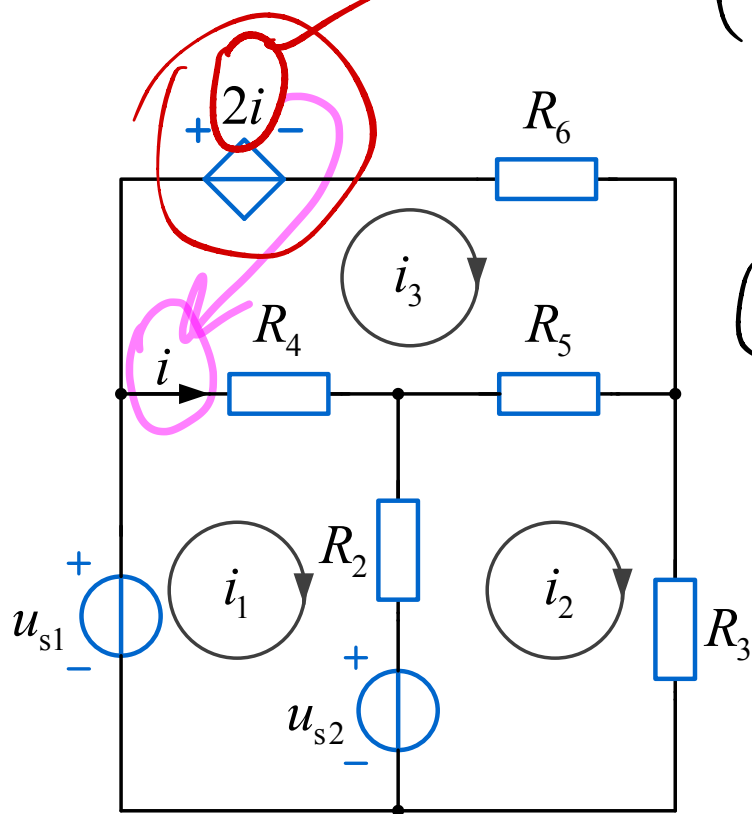
$$\begin{aligned}(1+2)i_1 - 2i_2 &= 2 - u_x - 3 \\ -2i_1 + (2+4+3)i_2 - 4i_3 &= 3 \\ -4i_2 + (4+5)i_3 &= u_x \\ i_3 - i_1 &= i_{s4}\end{aligned}$$

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。



4.3.4 含受控电源电路的回路电流方程

例题3 (提高) → 电压



$$\begin{aligned} (R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 &= U_{s1} - U_{s2} \quad ① \\ (R_2 + R_5 + R_3)i_2 - R_2i_1 - R_5i_3 &= U_{s2} \quad ② \\ (R_6 + R_5 + R_4)i_3 - R_5i_2 - R_4i_1 &= -2i \quad ③ \\ i_1 - i_3 &= i \quad ④ \end{aligned}$$

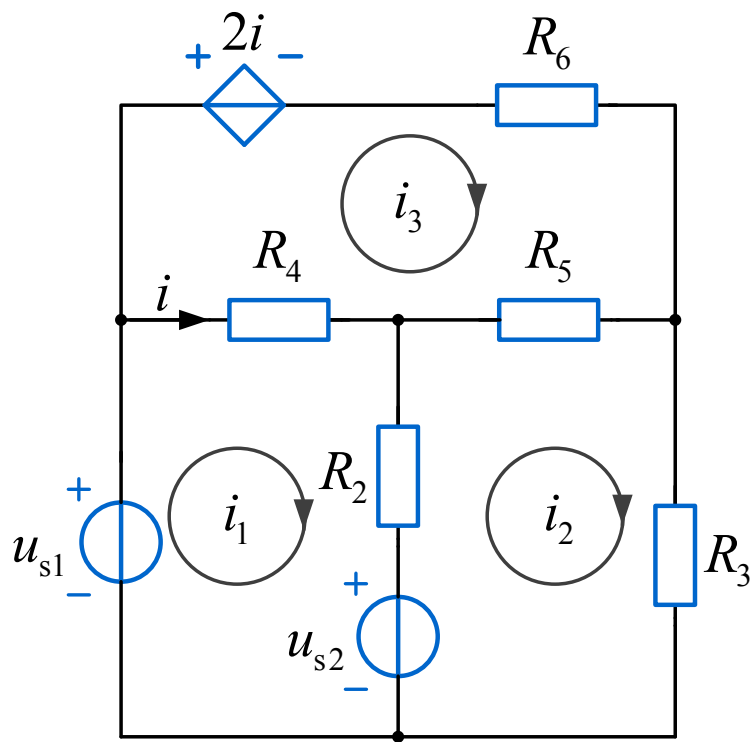
右端
电压

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。



4.3.4 含受控电源电路的回路电流方程

例题3 (提高)



$$\begin{aligned}(R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 &= u_{s1} - u_{s2} \\ -R_2i_1 + (R_2 + R_5 + R_3)i_2 - R_5i_3 &= u_{s2} \\ -R_4i_1 - R_5i_2 + (R_6 + R_5 + R_4)i_3 &= -2i \\ i_1 - i_3 &= i\end{aligned}$$

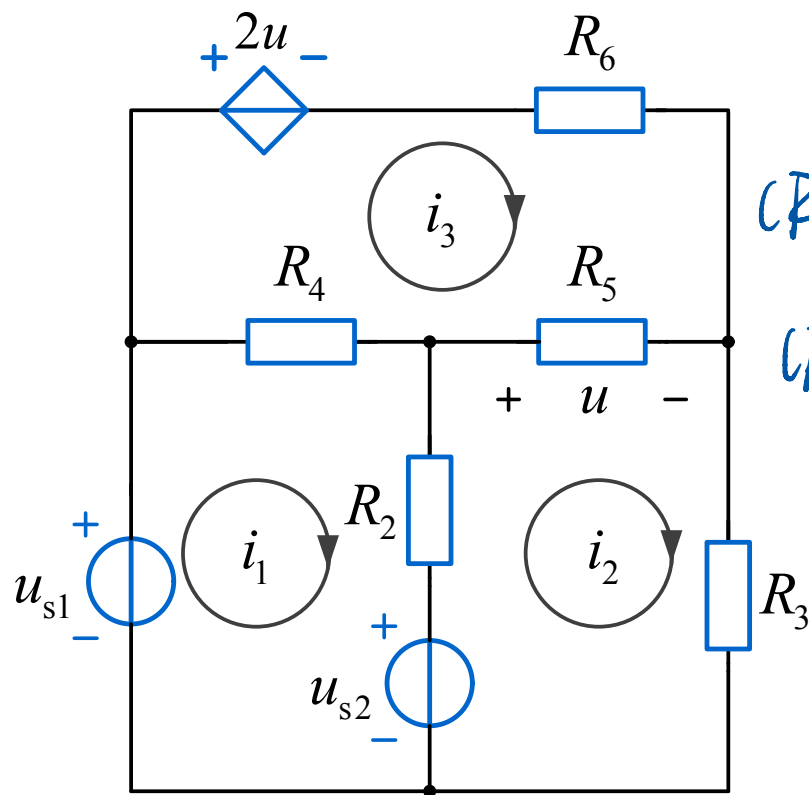
控制量未知，导致未知数增加，
因此需要增加方程，
增加的方程为用回路电流表示
控制量

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。



4.3.4 含受控电源电路的回路电流方程

同步练习题3 (提高)



$$(R_2 + R_4) i_1 - R_2 i_2 - R_4 i_3 = u_{s1} - u_{s2}$$

$$(R_2 + R_3 + R_5) i_2 - R_5 i_3 - R_2 i_1 = u_{s2}$$

$$(R_4 + R_5 + R_6) i_3 - R_4 i_1 - R_5 i_2 = -2u$$

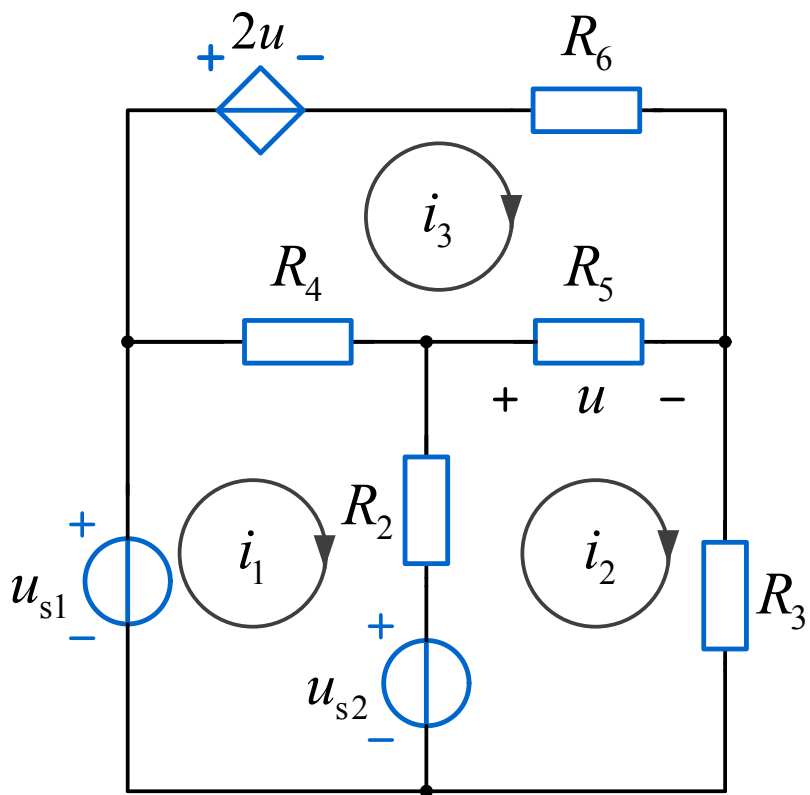
$$u = (i_2 - i_3) R_5$$

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。



4.3.4 含受控电源电路的回路电流方程

同步练习题3（提高）



答案：

$$\begin{aligned}(R_4 + R_2)i_1 - R_2i_2 - R_4i_3 &= u_{s1} - u_{s2} \\ -R_2i_1 + (R_2 + R_5 + R_3)i_2 - R_5i_3 &= u_{s2} \\ -R_4i_1 - R_5i_2 + (R_6 + R_5 + R_4)i_3 &= -2u \\ R_5(i_2 - i_3) &= u\end{aligned}$$

按照图示电路的回路电流及其绕向，
列写回路电流方程。

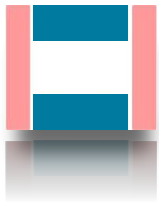


4.3.5 回路电流法与节点电压法的比较

方法	方程本质	适合电路	理解难度
节点电压法	→ KCL (KVL代入) 方程	独立节点数 相对于独立回路数少的电路	易理解
回路电流法	KVL (KCL代入) 方程	独立回路数 相对于独立节点数少的电路	相对不易理解



4.3.5 回路电流法与节点电压法的比较



回路电流法-小结

- 回路电流法通过将支路电流换成回路电流来减少方程数
- 回路电流法以回路电流为变量，列写KVL方程
- 回路电流方程的标准形式可以一步写出，称为一步法
- 一步法以产生回路中电压的因素列写KVL方程，推荐使用
- 回路电流方程自阻项永远为正，互阻项可能正，也可能负
- 回路电流方程右端项升压为正，降压为负
- 含电流源电路的节点电压方程列写要具体问题具体分析
- 含受控电源电路的回路电流方程列写需要增加方程，用回路电流表示控制量
- 在大多数情况下，节点电压法比回路电流法更好用！



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

